CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU DEVOIR N° 02
Étude de la vision

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1-**c** ; 2-**e** ; 3-**a** ; 4-**b** ; 5-**d**. **[5 pts]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (07 points)

1) Hypothèses [2 pts]

Le nerf optique gauche a été sectionné ou lésé : le message ne parvient plus au cerveau. La zone du cerveau qui reçoit les messages de l'œil gauche (aire visuelle) a été lésée.

2) Pupille [2 pts]

Le diamètre de la pupille diminue quand l'éclairement augmente (7,5 mm à l'obscurité, 2,2 mm à 40 000 lux). La pupille règle la quantité de lumière qui entre dans l'œil et protège la rétine.

3) Muscles [2 pts]

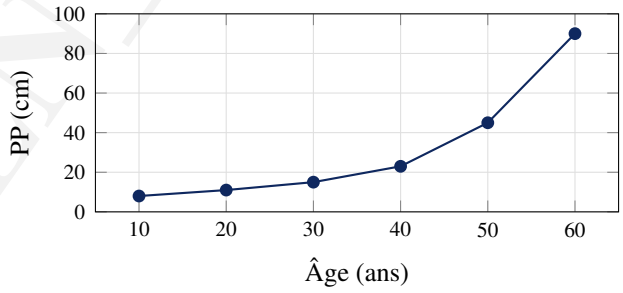
À 0 lux : muscle radial **contracté**, muscle circulaire relâché. À 40 000 lux : muscle circulaire **contracté**, muscle radial relâché.

4) Phénomène [1 pt]

La **diaphragmation** (réflexe pupillaire).

Exercice 2 (08 points)

1) Courbe [2 pts]



2) Analyse [1,5 pt]

Le punctum proximum augmente avec l'âge : lentement jusqu'à 40 ans (8 à 23 cm), puis très rapidement (90 cm à 60 ans).

3) Explication **[2 pts]**

Pour voir de près, le cristallin se bombe grâce aux muscles ciliaires (accommodation). Avec l'âge, il perd son élasticité et se bombe de moins en moins : il faut éloigner l'objet pour le voir net.

4) Anomalie **[1,5 pt]**

La **presbytie**, corrigée par des verres **convergents** pour la vision de près.

5) Élève **[1 pt]**

La **myopie**.

LN_EDUCATION